

Mathematik für Informatiker 1
Gedächtnisprotokoll Klausur WS24/25

1. Beweisen oder Widerlegen Sie: **(2P pro Teilaufgabe)**
- a) die folgenden Teilmengen sind Unterräume.
- i. $U = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : A - 2A^T = 0\}$.
- ii. $U = \{V \in \mathbb{R}^3 : \langle V, U \rangle = 1\}$ mit $U = (2, 1, -3)$
- b) die folgenden Abbildungen sind linear:
- i. $L : M_{2 \times 2} \rightarrow (\mathbb{R}), L(A) = (\text{tr}(A))^2$
- ii. $L : \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}, L(p) = p(0) \cdot p(1)$
- c) Entscheiden Sie, ob für gegebene Vektoren V und W eine surjektive lineare Abbildung $L : V \rightarrow W$ existieren kann.
- i. $V = \mathbb{R}^6, W = \mathbb{R}_6[x]$
- ii. $V = M_{3 \times 4}(\mathbb{R}), W = M_{5 \times 2}(\mathbb{R})$
2. Die Fibonacci-Zahlen sind über folgende Rekursion definiert: **(4P)**
 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n + 2 = F_n + 1 + F_n$
- zeigen Sie: $\sum_{k=0}^n F_k = F_n + 2 - 1$
3. Bestimmen Sie alle ganzzahligen Lösungen der folgenden Gleichungen **(10P)**
- a) $24x + 15y = 9$
- b) $56x - 21y = 8$
4. Bestimmen Sie alle komplexen Lösungen der Gleichung $z^6 = -64$ in Polardarstellung. **(8P)**
5. Die lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sei definiert durch folgende Bilder der Standardbasisvektoren in $\mathbb{R}^3 : L(1, 0, 0) = (3, 2, 4), L(0, 1, 0) = (1, -1, 2), L(0, 0, 1) = (4, 6, 4)$.
- a) Geben Sie eine Basis für $\text{Ker}(L)$ und $\text{Bild}(L)$ an. **(10P)**
- b) Untersuchen Sie die gegebene Lineare Abbildung auf Injektivität und Surjektivität. Begründen Sie Ihre Antworten. **(2P)**

6. Seien

$$A = \begin{bmatrix} | & | & | \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ | & | & | \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} | & | & | \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ | & | & | \end{bmatrix} \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}),$$

(2P pro Teilaufgabe)

wobei $a_1, a_2, \dots, b_3$ die Spalten der Matrizen darstellen.

Weiterhin sei $\det(A) = 3$ und $\det(B) = 2$.

Berechnen Sie

a) $\det(4A)$

b) $\det(A^{-1} \cdot B)$

c) $\det(\tilde{A})$, wobei $\tilde{A} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ a_2 & a_1 & a_3 \\ | & | & | \end{bmatrix}$

d) $\det(\tilde{B})$, wobei $\tilde{B} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ b_2 & b_2 & a_3 \\ | & | & | \end{bmatrix}$

7. Sei $L : M_{2 \times 2}(\mathbb{C}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$, $L(A) = 2\text{tr}(A)E - A^T$ eine lineare Abbildung über dem Vektorraum $M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$, wobei E die Einheitsmatrix darstellt.

a) Berechnen Sie die Darstellungsmatrix von L bezüglich folgender Basis

$$\mathcal{B} = \left\{ E_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{2,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

b) Berechnen Sie alle Eigenwerte von L . **(5P)**

c) Bestimmen Sie die Basen aller Eigenräume von L . **(6P)**

d) Begründen Sie, warum die gegebene lineare Abbildung diagonalisierbar ist. **(2P)**

8. Seien $u_1 = (1, 0, 1, 0) \in \mathbb{R}^4$, $u_2 = (1, 0, -2, 1) \in \mathbb{R}^4$, $U = \text{span}\{u_1, u_2\}$.

a) Bestimmen Sie eine Basis für das orthogonale Komplement $U^\perp$. **(5P)**

b) Finden Sie eine orthonormale Basis für U . **(5P)**